

La Transcriptomique en 5 minutes

BERTRAND Louis, DREYFUS Hugues, HUSSON Jade, VRIELYNCK Elsa
Omique 3 – Transcriptomique

Introduction

La transcriptomique c'est l'étude de l'**ensemble des ARN exprimés à un instant T** dans une cellule ou un tissu.

Dans quel but ?

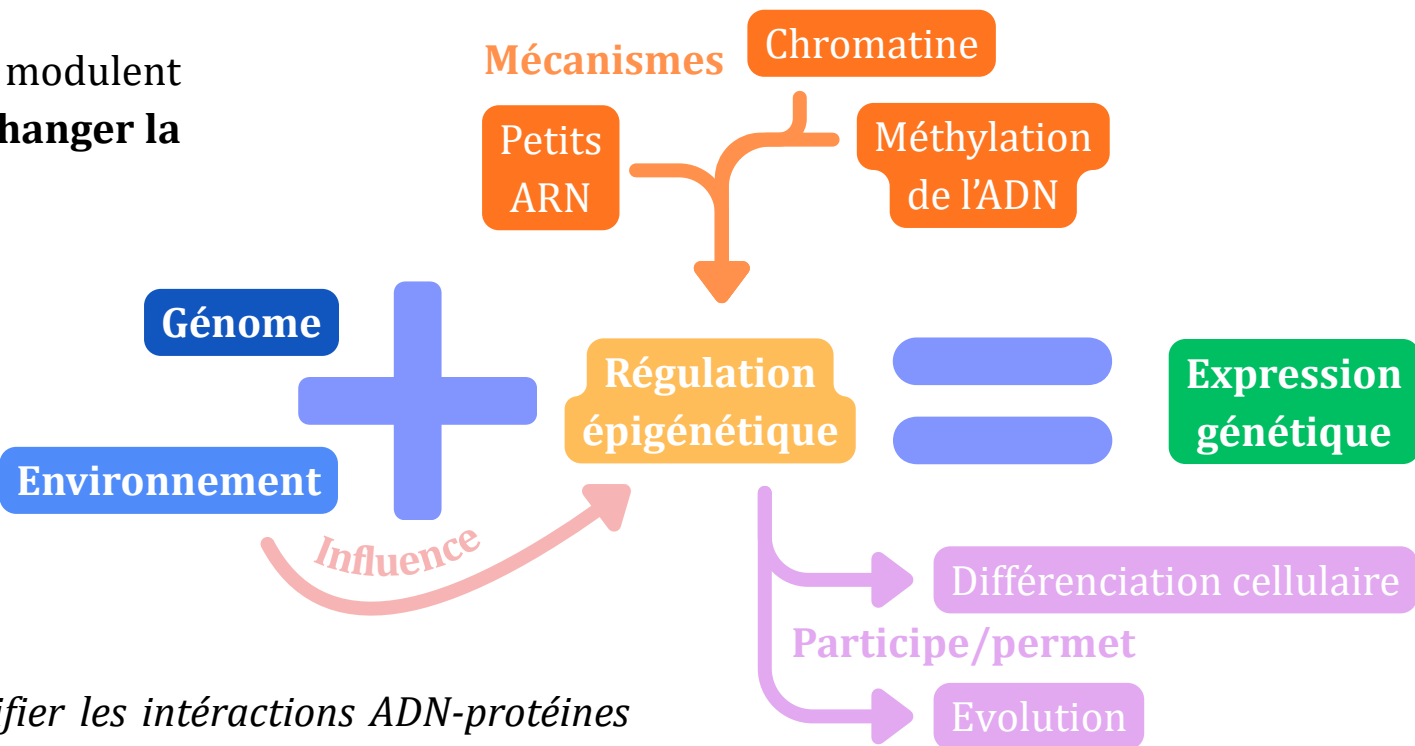
- Identifier les gènes d'un organisme
- Etudier leur expression dans un contexte précis

Epigénétique

Modifications héritables qui modulent l'expression des gènes **sans changer la séquence ADN**.

1. Crosslinking
2. Fragmentation
3. Immunoprécipitation
4. Séquençage
5. Analyse bio-informatique

Méthode ChIP-Seq pour identifier les interactions ADN-protéines pour cartographier l'état de la chromatine et l'activité des gènes.

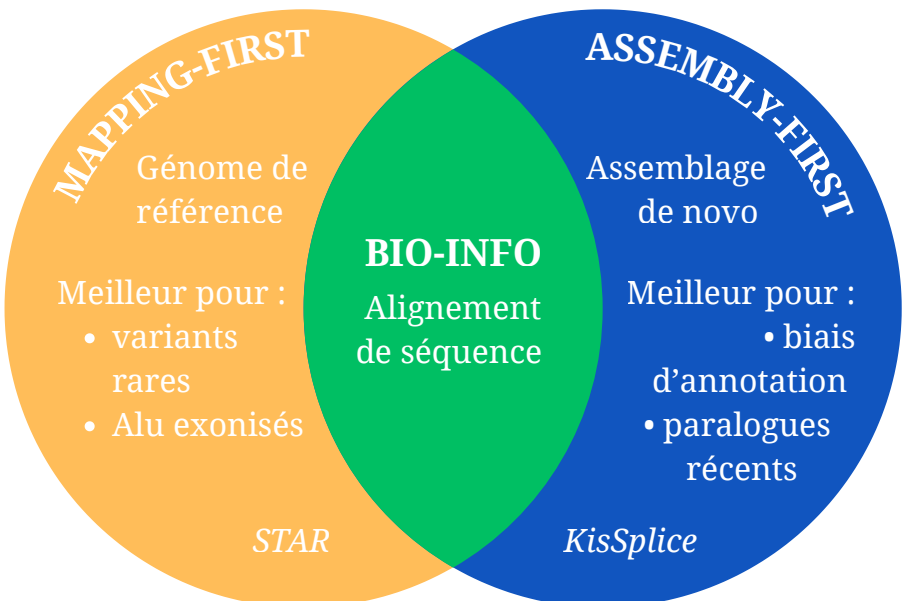


Épissage – Splicing

Étape post-transcriptionnelle où le **splicéosome excise les introns et ligature les exons** des pré-ARNm. La reconnaissance des sites d'épissage repose sur des signaux aux extrémités des introns (dinucléotides GT-AG) ou au niveau des branchements (signalés par une adénosine). Mais ces signaux sont faibles et leur identification difficile favorise l'**épissage alternatif** : plus de 90 % des gènes humains multi-exoniques produisent plusieurs isoformes.

Ces événements peuvent avoir des **conséquences fonctionnelles majeures**, et si certains mécanismes comme la voie NMD (Nonsense-Mediated Decay) permettent de repérer et dégrader les ARN défectueux, la dérégulation de l'épissage alternatif reste impliquée dans de **nombreuses pathologies**.

La **quantification** de l'épissage repose sur l'**indice PSI (Percent Spliced In)**, et les différences entre conditions sont évaluées par un **MLG à deux facteurs** avec interaction (corrigé par Benjamini-Hochberg).

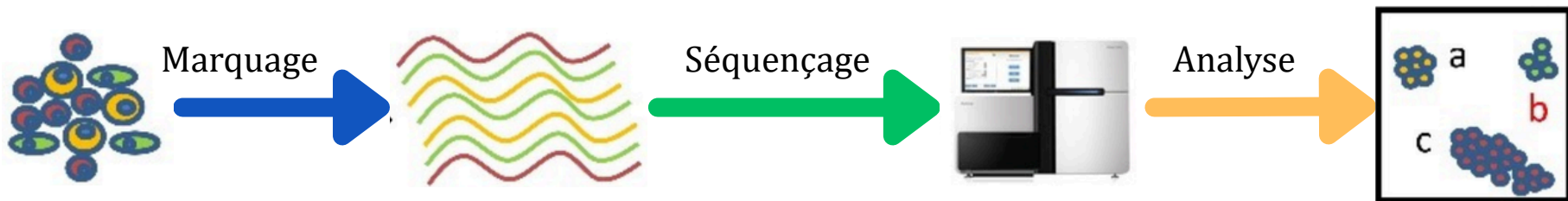


Deux stratégies d'alignement à considérer :
Mapping-first vs. Assembly-first

Single cell RNA sequencing

Le scRNA-seq permet l'**analyse du transcriptome à l'échelle d'une cellule** unique par étapes :

1. **Dissociation des tissus** en cellules uniques
2. Isolation des systèmes microfluidiques en gouttelettes pour **recupérer l'ADN de chaque cellule**
3. **Marquage de l'ARNm par des codes-barres** cellulaires et identifiants moléculaires uniques (UMI)
4. **Quantification de l'expression** des cellules grâce aux marquages
5. Analyses bioinformatiques : contrôle qualité, réduction de dimension et clustering
6. **Identification des populations cellulaires** distinctes et des trajectoires de différenciation.

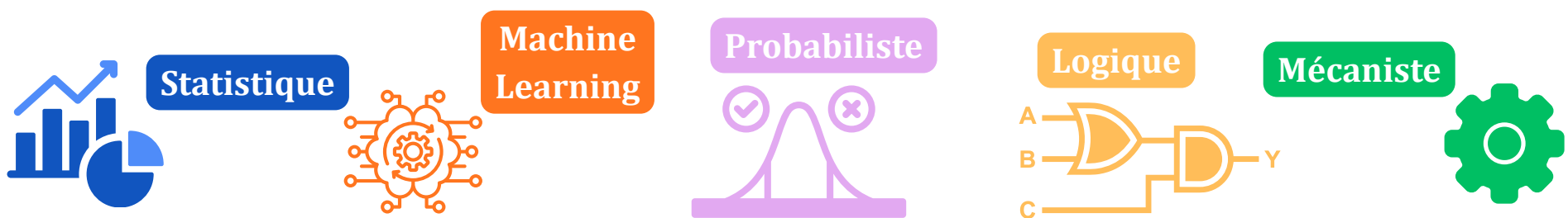
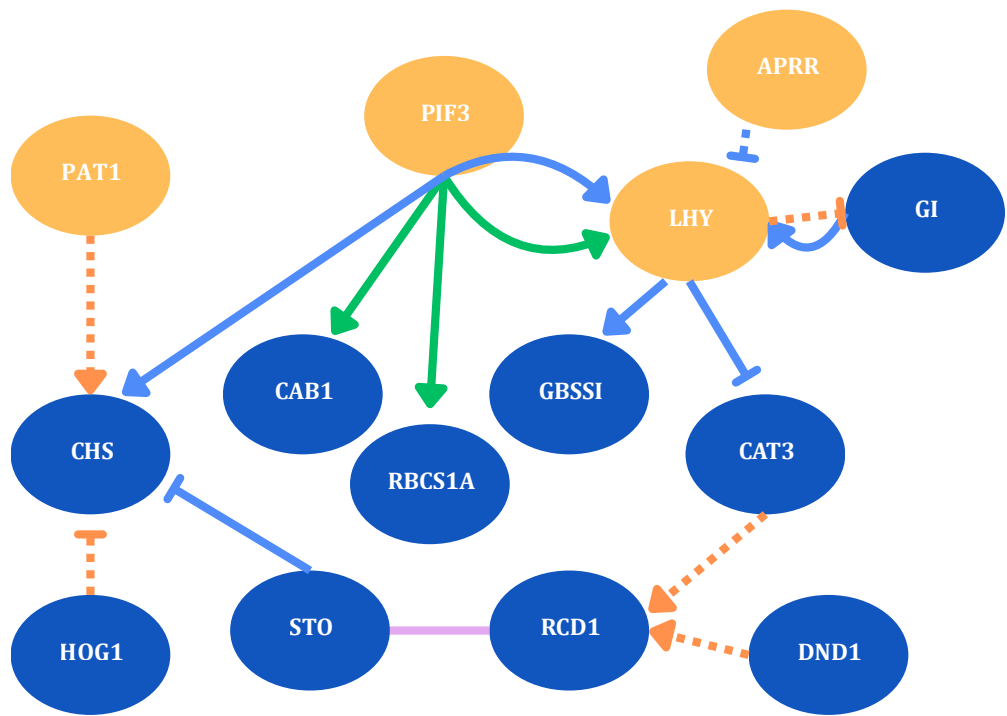


Inférence de Réseaux de Régulation Génique (GRN)

Un GRN est modélisé par un graphe orienté $G=(V,E)$ où les nœuds (V) représentent les gènes et les arcs (E) les interactions de régulation. Un arc représente le contrôle d'un gène cible (TG) par un gène régulateur (TF).

Propriétés topologiques du GRN :

- **Hiérarchique et sans échelle** (scale-free) – le nombre de connexions par nœud suit une loi de puissance, créant des « hubs », au haut nombre de connexions.
- **Petit monde** (small-world) – la connectivité globale est faible, mais il existe toujours un chemin court entre deux nœuds grâce aux hubs.
- **Motifs de réseau** – des structures spécifiques, comme des boucles de rétroaction, sont présentes.
- **Évolutif** – on peut supprimer ou ajouter des gènes en les connectant aux hubs.



L'inférence de GRN repose sur l'utilisation d'une matrice d'expression génique. Chaque valeur de la matrice correspond au niveau d'expression d'un gène (en ligne, $\sim 10^4$) dans une condition donnée (en colonne, $\sim 10^2$). En comparant les profils d'expression, on peut calculer des scores de différentes manières pour identifier les régulateurs potentiels.